第三周上机作业：结构化程序设计

实验要求

每题独立编写一个 C 程序，使用 scanf 和 printf 完成输入输出。练习位运算、选择结构和循环结构。假设输入格式及数值范围符合题目规定；第 4 题仍需处理除数为 0 和不支持的运算符。输出格式参照样例，无需输出输入提示语。

01 判断闰年

输入一个年份，判断该年是否为闰年。按公历规则：能被 400 整除，或者能被 4 整除但不能被 100 整除的年份为闰年，其余为平年。

输入：一个 1～9999 之间的整数，表示年份。
输出：若为闰年，输出“闰年”；否则输出“平年”。
要求：使用 if / else 语句，并结合取余运算和逻辑运算完成判断。

```
样例 1
输入：2000
输出：闰年
样例 2
输入：1900
输出：平年
```

02 利用位异或交换两个整数

输入两个整数 a 和 b，通过位异或运算交换两个变量的值，再输出交换后的 a 和 b。

输入：两个 0～30000 之间的整数，以空格分隔。
输出：交换后的两个整数，以一个空格分隔。
要求：交换过程必须使用 ^ 或 ^=，不得借助第三个变量，也不得使用加减运算实现交换；不能仅改变输出顺序。

```
输入：12 25
输出：25 12
```

03 统计整数中各数字出现的次数

输入一个整数，统计其十进制表示中数字 0～9 各出现了多少次。负号不参与统计；输入 0 时，数字 0 出现 1 次。除整数 0 本身外，输入不含前导 0。

输入：一个 -1000000000～1000000000 之间的整数，使用 long long 类型保存。
输出：共 10 行，按数字 0～9 的顺序输出。每行先输出数字，再输出其出现次数，两者之间用一个空格分隔。没有出现的数字也要输出，其次数为 0。

要求：使用循环、整数除法 / 和取余运算 % 逐位处理，不得将整数转换为字符串进行统计。可使用 10 个计数变量，也可使用长度为 10 的整型数组；所有计数初值均为 0。

```
输入：-1002302
输出：
0 3
1 1
2 2
3 1
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
```

提示：先处理负号，再逐位提取数字。注意 while 和 do-while 在首次条件不成立时的区别，确保输入 0 也能得到正确统计。long long 类型的输入、输出格式符为 %lld。

04 简易四则运算器

输入两个实数和一个运算符，完成一次加、减、乘或除运算。支持的运算符为 +、-、*、/。

输入：按“第一个数 运算符 第二个数”的顺序输入，各项以空格分隔。两个数的范围均为 -10000～10000，运算符为一个非空白字符。
输出：正常运算时输出结果，保留两位小数；除法的除数为 0 时输出“除数不能为 0”；运算符不受支持时输出“无效运算符”。

要求：使用 double 类型保存操作数，使用 switch 选择运算；合理使用 break，使用 default 处理不支持的运算符。执行除法前，使用 if 判断除数是否为 0。

```
样例 1
输入：7 / 2
输出：3.50
样例 2
输入：5 / 0
输出：除数不能为 0
样例 3
输入：3 % 2
输出：无效运算符
```

完成与提交要求

1. 四道题分别保存为 week3_1.c 至 week3_4.c，确保可以编译、运行。
2. 每道题先使用给定样例测试，再自行选择至少一组不同的合法输入，核对结果。
3. 还需覆盖以下情况：第 1 题测试 2024 和 2023；第 2 题测试两个数相等以及其中一个数为 0；第 3 题测试 0 和含重复数字的正整数；第 4 题覆盖四种运算及两类错误情况。
4. 将四个 .c 源文件打包为一个 ZIP 压缩包，命名为“班级_学号_姓名_第三周上机作业.zip”，仅提交该压缩包，无需提交运行截图。

操作提醒

^ 表示按位异或，不是乘方。double 类型在 scanf 中使用 %lf，在 printf 中使用 %.2f 输出两位小数；